BLUD SOLO TECHNOPARK
Sistem Informasi Manajemen Terpadu SINTESA

Versi: **2.5.0-enterprise**
Tanggal: 2026-10-28
Official SOP Guide

📘 PANDUAN OPERASIONAL TERPADU: MANAJEMEN BILLING & KEUNGGULAN AKUNTANSI BLUD LINTAS DIVISI

> **Dokumen Resmi Pedoman Kerja & Edukasi Admin Divisi Solo Technopark**
> *Sistem Terintegrasi: Jasa Produksi • Sewa Aset & Fasilitas • Diklat & Sertifikasi Vokasi • Inkubasi Startup • E-Katalog Komersial • Loket Kasir & Pembukuan BLUD*

📑 DAFTAR ISI

1. Landasan Kebijakan & Filosofi Tata Kelola BLUD
   - 1.1 Latar Belakang & Prinsip Single Invoicing Gateway
   - 1.2 Pemisahan Peran Operasional vs Keuangan (Separation of Duties)
   - 1.3 Siklus Hidup Transaksi (Service-to-Cash Lifecycle)
2. Matriks Peran & Tanggung Jawab (RACI Matrix)
   - 2.1 Definisi 6 Aktor Sistem
   - 2.2 Matriks RACI Lintas Divisi
3. Standar Penomoran Dokumen Baku (Document Hierarchy)
   - 3.1 Hierarki Dokumen Pelayanan Teknopark
   - 3.2 Rumus & Format Baku Penomoran Resmi STP
4. Bagan Akun Standar (BAS) & Akuntansi Double-Entry BLUD
   - 4.1 Pemetaan Kode Rekening Pendapatan BLUD Per Divisi
   - 4.2 Daftar Rekening Kas & Bank Penampung BLUD
   - 4.3 Mekanisme Jurnal Berpasangan Otomatis (Automated Double-Entry)
5. Panduan Operasional Step-by-Step Per Divisi Admin
   - 5.1 Divisi Jasa Produksi & Manufaktur Presisi
   - 5.2 Divisi Sewa Aset, Fasilitas & Ruangan
   - 5.3 Divisi Pendidikan, Pelatihan & Vokasi (Diklat LMS)
   - 5.4 Divisi Inkubasi Bisnis & Tenant Startup
   - 5.5 Divisi E-Katalog & Kemitraan Komersial B2B
6. Panduan Operasional Menu Billing & Loket Kasir (Keuangan)
   - 6.1 Monitoring Piutang Multi-Divisi via Division Invoice Tracker
   - 6.2 Penerimaan Pembayaran, Alokasi Kas & Rekonsiliasi
   - 6.3 Penanganan Pembayaran Bertahap (DP & Pelunasan Termin)
   - 6.4 Penerbitan Kuitansi Sah & Dokumen Pelunasan
7. Diagram Alir Sistem (Mermaid Flowcharts)
   - 7.1 Enterprise Swimlane: Alur Pelayanan hingga Masuk Rekening Kas

- 7.2 State Machine Lifecycle Invoice & Piutang
- 7.3 Peta Partisi Data & Koleksi Firestore

8. Standar Penanganan Kasus Khusus (Troubleshooting SOP)
   - 8.1 Perubahan Spek Kerja / Addendum Biaya
   - 8.2 Pembatalan Pesanan / Invoice Batal
   - 8.3 Penanganan Piutang Macet (Overdue > 30 Hari)
   - 8.4 Kustomisasi Pejabat Penandatangan Dokumen
9. Glosarium Istilah Teknis & Keuangan BLUD

---

1. Landasan Kebijakan & Filosofi Tata Kelola BLUD

1.1 Latar Belakang & Prinsip Single Invoicing Gateway

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), **Solo Technopark (STP)** memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja pelayanan. Namun, fleksibilitas ini wajib diimbangi dengan akuntabilitas perbendaharaan yang ketat sesuai regulasi Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

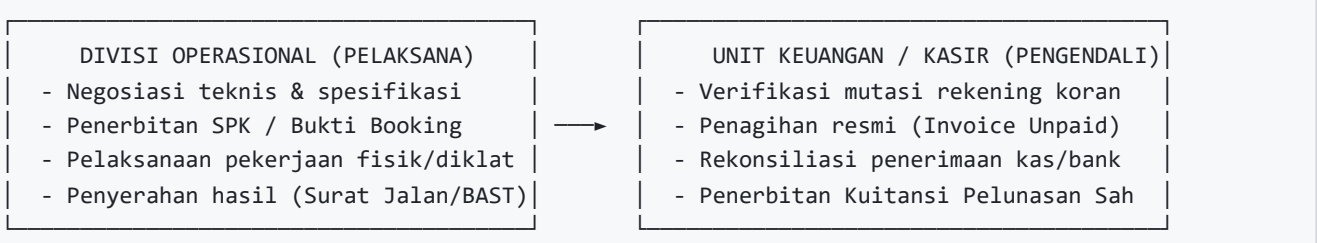
Sistem **SINTESA** mengusung arsitektur **Single Invoicing Gateway**:

- **Satu Pintu Tagihan Resmi:** Seluruh transaksi pelayanan jasa, penyewaan fasilitas, pelatihan vokasi, maupun penjualan produk wajib diterbitkan melalui satu modul penomoran invoice resmi terpusat.
- **Larangan Tagihan Manual/Liar:** Divisi operasional dilarang keras mengeluarkan surat tagihan manual atau nomor rekening pribadi/unit di luar sistem.
- **Kepastian Hukum Klien:** Mitra/pelanggan menerima dokumen resmi berkop dinas yang memuat nomor rekening kas resmi BLUD dan kode verifikasi sistem.

> **IMPORTANT**
>
> **Aturan Emas Perbendaharaan BLUD:**
> Divisi operasional bertugas **memvalidasi pesanan fisik/jasa dan memicu (trigger) penerbitan invoice**. Unit Keuangan/Kasir adalah **satu-satunya pihak yang berwenang memvalidasi mutasi dana masuk, memilih rekening kas, dan menerbitkan kuitansi pelunasan sah**.

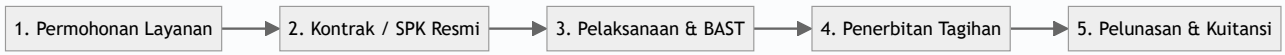
1.2 Pemisahan Peran Operasional vs Keuangan (Separation of Duties)

Prinsip *Separation of Duties (SoD)* diterapkan secara digital untuk mencegah fraud, kebocoran pendapatan asli daerah, dan konflik kepentingan:



1.3 Siklus Hidup Transaksi (Service-to-Cash Lifecycle)

Siklus layanan dari awal hingga pelaporan keuangan terbagi menjadi 5 fase berurutan:



1. **Permohonan Layanan:** Klien mengajukan kebutuhan via portal publik atau loket front office.
2. **Kontrak / SPK Resmi:** Admin divisi menerbitkan dasar hukum pekerjaan (SPK, Form Sewa, atau Registrasi).
3. **Pelaksanaan & BAST:** Pekerjaan dilaksanakan dan diserahterimakan dengan bukti fisik (Surat Jalan/BAST).
4. **Penerbitan Tagihan:** Sistem menghasilkan Invoice dengan status `UNPAID` dan mengikat Kode Rekening BAS.
5. **Pelunasan & Kuitansi:** Kasir menerima dana di rekening kas resmi, mencatat pelunasan, membentuk jurnal akuntansi otomatis, dan menerbitkan kuitansi berstempel dinas.

---

2. Matriks Peran & Tanggung Jawab (RACI Matrix)

2.1 Definisi 6 Aktor Sistem

Kode	Nama Peran	Hak Akses Modul	Tanggung Jawab Utama
`AP`	**Admin Produksi**	`/jasa-produksi`	Mengelola pesanan manufaktur, membuat SPK, mengontrol mesin CNC/bubut, menerbitkan surat jalan logistik, memicu tagihan produksi.
`AF`	**Admin Fasilitas**	`/fasilitas`, `/booking`	Mengelola ketersediaan ruangan, studio, lab, dan gedung kawasan; menyetujui jadwal sewa; memicu invoice sewa.
`AD`	**Admin Diklat**	`/pelatihan`, `/training`	Mengelola pendaftaran pelatihan kerja, memverifikasi peserta batch vokasi, memvalidasi biaya kursus, memicu invoice diklat.
`AT`	**Admin Tenant**	`/tenants`, `/inkubasi`	Mengelola startup binaan, memantau kontrak sewa ruang inkubasi, menghitung iuran pendampingan, memicu invoice tenant.
`AK`	**Admin E-Katalog**	`/katalog`, `/orders`	Mengelola etalase produk inovasi & merchandise, mengonfirmasi checkout order B2B, memicu invoice pesanan produk.
`UK`	**Admin Keuangan / Kasir**	`/billing`, `/finance`	Memverifikasi transfer bank/VA/kas, mencatat pelunasan invoice, merekonsiliasi jurnal kas BLUD, menerbitkan kuitansi sah.

2.2 Matriks RACI Lintas Divisi

Keterangan:

- **R (Responsible):** Pelaksana tugas yang bertanggung jawab langsung atas tindakan tersebut.
- **A (Accountable):** Penanggung jawab akhir yang berhak mengesahkan atau memutuskan.
- **C (Consulted):** Pihak yang diajak koordinasi atau dimintai konfirmasi.
- **I (Informed):** Pihak yang diberi pemberitahuan hasil akhir transaksi.

Tahapan Operasional & Keuangan	Admin Produksi (`AP`)	Admin Fasilitas (`AF`)	Admin Diklat (`AD`)	Admin Tenant (`AT`)	Admin Katalog (`AK`)	Kasir / Keuangan (`UK`)
Input Data Permohonan / Order Klien	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**I**
Penerbitan SPK / Kontrak / Bukti Booking	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**I**
Pelaksanaan Pekerjaan / Pemakaian Fasilitas	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**I**
Penerbitan Surat Jalan / BAST Fisik	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**R / A**	**I**
Trigger Penerbitan Tagihan (Generate Invoice)	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**A**
Penentuan Kode Akun BAS Pendapatan BLUD	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**R / A**
Verifikasi Dana Masuk di Rekening Koran Bank	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**R / A**
Eksekusi Pelunasan di Menu Billing Kasir	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**R / A**
Pembentukan Jurnal Otomatis Kas vs Pendapatan	—	—	—	—	—	**Sistem (Otomatis)**
Penerbitan Kuitansi Pelunasan Sah	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**R / A**
Monitoring Piutang Macet / Aging Report	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**R / A**

3. Standar Penomoran Dokumen Baku (Document Hierarchy)

3.1 Hierarki Dokumen Pelayanan Teknopark

Agar seluruh dokumen saling tertaut dan memiliki rantai audit (*audit trail*) yang kuat, setiap dokumen wajib memiliki relasi referensi ke dokumen pendahulunya:

```
[Permohonan / Order]
       │
       ▼
[Surat Perintah Kerja (SPK) / Bukti Booking]
       │
       ▼
[Surat Jalan (SJ) / Berita Acara Serah Terima (BAST)]
       │
       ▼
[Invoice Penagihan Resmi (INV)]
       │
       ▼
[Kwitansi Pembayaran Sah (KWT)]
```

3.2 Rumus & Format Baku Penomoran Resmi STP

Setiap dokumen resmi yang dihasilkan oleh modul cetak sistem wajib mengikuti struktur penomoran standar pemerintah:

```
[KODE_DOKUMEN] / [KODE_DIVISI] / [TAHUN][BULAN][HARI] / [NOMOR_URUT_4_DIGIT]
```

Tabel Standar Format Nomor Dokumen

Jenis Dokumen	Format Penomoran Baku	Contoh Nomor Resmi	Divisi Penerbit
Surat Perintah Kerja (SPK)	`SPK/PROD/{YYYYMMDD}/{XXXX}`	`SPK/PROD/20261028/0042`	Divisi Produksi
Surat Jalan Logistik (SJ)	`SJ/PROD/{YYYYMMDD}/{XXXX}`	`SJ/PROD/20261028/0019`	Divisi Produksi
Bukti Booking Fasilitas	`BKG/FAS/{YYYYMMDD}/{XXXX}`	`BKG/FAS/20261028/0105`	Divisi Fasilitas
Registrasi Diklat / Vokasi	`REG/TRN/{YYYYMMDD}/{XXXX}`	`REG/TRN/20261028/0088`	Divisi Diklat
Perjanjian Sewa Tenant	`KTR/TNT/{YYYYMMDD}/{XXXX}`	`KTR/TNT/20261028/0012`	Divisi Inkubasi
Order E-Katalog B2B	`ORD/CAT/{YYYYMMDD}/{XXXX}`	`ORD/CAT/20261028/0231`	Divisi Katalog
Invoice Tagihan Resmi	`INV/{DIVISI}/{YYYYMMDD}/{XXXX}`	`INV/PROD/20261028/0042`	Loket Billing Kasir
Kwitansi Pelunasan Sah	`KWT/{YYYY}/{MM}/{XXXX}`	`KWT/2026/10/0188`	Bendahara Kasir

---

4. Bagan Akun Standar (BAS) & Akuntansi Double-Entry BLUD

4.1 Pemetaan Kode Rekening Pendapatan BLUD Per Divisi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kelola Keuangan BLUD, seluruh pendapatan fungsional jasa layanan diklasifikasikan ke dalam akun kelas **4 (Pendapatan)**:

Divisi Teknopark	Kode Akun BAS	Nama Rekening Akuntansi Resmi	Objek Layanan
Jasa Produksi	`4.1.04.10` / `4.1.02`	Pendapatan Jasa Layanan Manufaktur & Fabrikasi	Pemesanan CNC, 3D printing, bubut logam, perakitan mekanik.
Fasilitas & Gedung	`4.1.04.03` / `4.1.01`	Pendapatan Sewa Gedung, Lahan & Laboratorium	Sewa ruang konvensi, auditorium, ruang meeting, lab komputer.
Diklat & Vokasi	`4.1.04.05` / `4.1.03`	Pendapatan Jasa Pelatihan & Sertifikasi	Biaya bootcamp, sertifikasi BNSP, pelatihan korporat.
Inkubasi Tenant	`4.1.04.01` / `4.1.04`	Pendapatan Jasa Inkubasi Startup & Tenant	Sewa co-working tenant, program akselerasi, royalti pendampingan.
Katalog Produk	`4.1.04.09` / `4.1.05`	Pendapatan Penjualan Produk & Merchandise	Penjualan produk riset, souvenir resmi, merchandise teknologi.
Layanan Umum	`4.1.99.99` / `4.1.99`	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Lainnya	Parkir kawasan, event organizer eksternal, jasa survei.

4.2 Daftar Rekening Kas & Bank Penampung BLUD

Pembayaran hanya boleh ditujukan ke rekening giro resmi Pemerintah Kota Surakarta c.q. BLUD Solo Technopark:

Kode Akun Aset	Nama Akun / Bank	Nomor Rekening	Fungsi Operasional
`1.1.01.01`	**Kas Tunai Bendahara Penerimaan**	Tunai (Brankas Loket)	Khusus pembayaran tunai nominal mikro (< Rp 1.000.000).
`1.1.01.02`	**Bank Jateng Giro BLUD STP**	`1-002-09887-1`	Rekening penampung utama pendapatan BLUD (Transfer/RTGS/SKN).
`1.1.01.03`	**Bank Mandiri Operasional STP**	`138-00-1928374-2`	Penerimaan transaksi komersial B2B, kartu kredit & debit EDC.
`1.1.01.04`	**Virtual Account BPD Jateng**	`70088 + No. Invoice`	Pembayaran otomatis *host-to-host* langsung lunas ke sistem.

4.3 Mekanisme Jurnal Berpasangan Otomatis (Automated Double-Entry)

Setiap aksi transaksi di modul billing otomatis membentuk pembukuan akuntansi tanpa perlu input manual oleh staf akuntansi:

1. Saat Tagihan Terbit (Invoice Diterbitkan ke Klien)

Terjadi pencatatan Piutang Usaha di sisi Aset dan pengakuan Pendapatan di sisi Ekuitas:

```
(D) 1.1.03.01  Piutang Pelayanan BLUD              Rp 15.000.000
    (K) 4.1.04.10  Pendapatan Jasa Manufaktur           Rp 15.000.000
```

2. Saat Klien Membayar di Rekening Kas/Bank

Terjadi perpindahan dari Piutang menjadi Aset Likuid Kas/Bank:

```
(D) 1.1.01.02  Bank Jateng Giro BLUD STP           Rp 15.000.000
    (K) 1.1.03.01  Piutang Pelayanan BLUD               Rp 15.000.000
```

> 💡 **TIP**
> **Jaminan Keseimbangan (Zero-Imbalance Guarantee):**
> Fungsi `billingService.addPaymentBatch` pada sistem SINTESA dilengkapi algoritma validasi mutlak: `Total Debit == Total Kredit`. Jika ditemukan selisih Rp 1 sekalipun, transaksi akan dibatalkan (*atomic rollback*) untuk menjaga laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).

---

5. Panduan Operasional Step-by-Step Per Divisi Admin

5.1 Divisi Jasa Produksi & Manufaktur Presisi

Penanggung Jawab: Admin Workshop & Manufaktur STP



1. **Membuat SPK Baru:**
   - Buka menu **Admin Produksi > Surat Perintah Kerja**.
   - Klik **Tambah Pesanan / SPK Baru**.
   - Masukkan identitas klien, deskripsi pekerjaan (misal: *Fabrikasi Gearbox Baja Tahan Karat*), estimasi waktu, dan harga satuan.
   - Sistem menghasilkan nomor SPK: `SPK/PROD/YYYYMMDD/XXXX`.
   - Cetak SPK resmi menggunakan tombol **Cetak SPK (PDF)** untuk ditandatangani Manajer Produksi dan Klien.
2. **Pengiriman & Serah Terima Hasil Kerja:**
   - Setelah pekerjaan selesai di bengkel mesin, buka detail pesanan.
   - Klik **Terbitkan Surat Jalan**.
   - Cetak dokumen Surat Jalan resmi ber-QR Code untuk menyertai kurir/armada pengiriman.
3. **Memicu Tagihan ke Menu Billing:**
   - Pada halaman detail pesanan, klik tombol **Terbitkan Tagihan (Invoice)**.
   - Pilih jenis termin pembayaran:
     - `FULL`: Pelunasan 100% langsung.
     - `DOWN_PAYMENT`: Memerlukan DP (misal 30% di awal sebelum barang diserahkan).
   - Sistem secara otomatis mengirimkan dokumen invoice ke **Menu Billing Kasir** dengan tag divisi `JASA_PRODUKSI` dan kode akun BAS `4.1.04.10`.
4. **Monitoring:**
   - Admin Produksi memantau status pembayaran via widget **Division Invoice Tracker** di dashboard produksi.

5.2 Divisi Sewa Aset, Fasilitas & Ruangan

Penanggung Jawab: Admin Pengelola Aset & Ruang Kawasan STP

1. **Pengecekan Kalender Ketersediaan:**
   - Klien mengajukan permohonan peminjaman aula/auditorium/lab komputer.
   - Admin membuka menu **Aset & Fasilitas > Jadwal Booking**.
   - Pastikan tanggal dan sesi jam tidak bentrok (*overlap*).
2. **Validasi & Penerbitan Form Booking:**
   - Isi formulir pemesanan dengan memilih aset, tanggal mulai, tanggal selesai, dan fasilitas tambahan (*sound system, videotron, proyektor*).
   - Sistem menghasilkan kode booking unik: `BKG/FAS/YYYYMMDD/XXXX`.
3. **Trigger Invoice Sewa:**
   - Klik tombol **Kunci Jadwal & Terbitkan Invoice**.
   - Sistem membukukan tagihan ke menu billing dengan divisi `FASILITAS_ASET` dan kode akun `4.1.04.03`.
   - Jadwal pada kalender publik otomatis berstatus *Reserved (Menunggu Pembayaran)*.

5.3 Divisi Pendidikan, Pelatihan & Vokasi (Diklat LMS)

Penanggung Jawab: Admin Akademik & Training STP

1. **Pembukaan Batch Pelatihan:**
   - Buka menu **Diklat & Pelatihan > Kelola Program**.
   - Buka pendaftaran batch baru (misal: *Pelatihan Pemrograman PLC Industri & Robotika*).
2. **Verifikasi Peserta Terdaftar:**
   - Periksa daftar pendaftar di portal publik.
   - Validasi data identitas (NIK, Email, No HP, dan Asal Instansi/Perusahaan).
3. **Penerbitan Invoice Pelatihan:**
   - Pilih peserta yang memenuhi syarat, klik **Terbitkan Tagihan Pelatihan**.
   - Invoice terbit dengan divisi `DIKLAT_PELATIHAN` dan kode akun `4.1.04.05`.
   - Peserta menerima email resmi invoice yang memuat nomor rekening Giro BLUD STP atau Virtual Account.

5.4 Divisi Inkubasi Bisnis & Tenant Startup

Penanggung Jawab: Admin Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) STP

1. **Penetapan Kontrak Sewa Tenant:**
   - Startup yang lolos kurasi inkubasi dibuatkan profil di menu **Manajemen Tenant**.
   - Tetapkan paket ruang kantor (misal: *Office Suite Gedung Solo Technopark Lt. 2*).
2. **Penerbitan Tagihan Periodik:**
   - Setiap awal bulan atau awal periode sewa, admin membuka tab **Billing Tenant**.
   - Klik **Generate Tagihan Sewa Ruang & Utilisasi Listrik**.
   - Invoice otomatis terbit dengan divisi `INKUBASI_TENANT` dan kode akun `4.1.04.01`.

5.5 Divisi E-Katalog & Kemitraan Komersial B2B

Penanggung Jawab: Admin Komersialisasi Produk STP

1. **Penerimaan Checkout Order:**
   - Instansi pemerintah atau perusahaan swasta melakukan checkout via E-Katalog SINTESA.
   - Admin memeriksa rincian pesanan (spesifikasi produk riset, stok fisik di gudang).
2. **Konfirmasi Order Menjadi Tagihan Resmi:**
   - Klik tombol **Setujui Pesanan & Terbitkan Invoice**.
   - Invoice resmi terbit dengan divisi `KATALOG_PRODUK` dan kode akun `4.1.04.09`.

---

6. Panduan Operasional Menu Billing & Loket Kasir (Keuangan)

6.1 Monitoring Piutang Multi-Divisi via Division Invoice Tracker

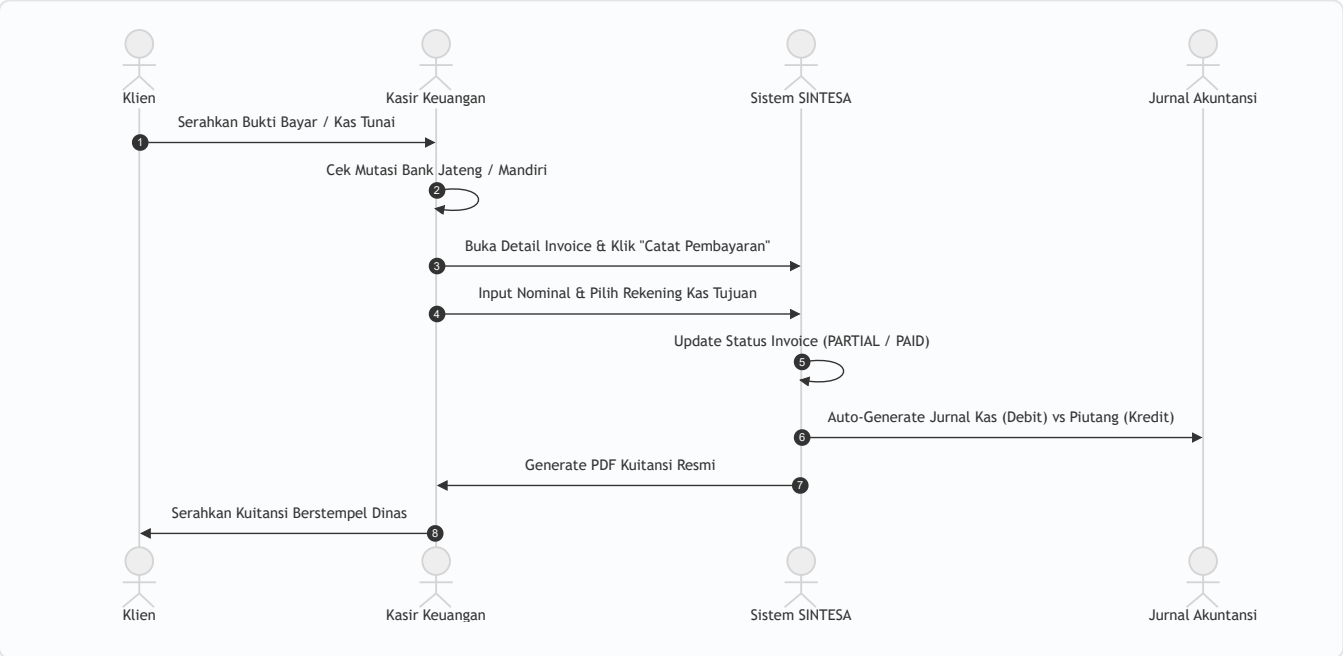
Kasir dan Bendahara Penerimaan tidak perlu lagi membuka masing-masing menu divisi. Seluruh tagihan berkumpul di satu layar: `/admin/billing`.

Widget **Division Invoice Tracker** menyediakan pemfilteran instan:

- **Tab Filter Cepat:**
  - `SEMUA STATUS`: Seluruh arsip tagihan.
  - `BELUM LUNAS (UNPAID)`: Tagihan yang sedang menunggu pembayaran klien.
  - `TERBAYAR SEBAGIAN (PARTIAL)`: Klien baru membayar uang muka / termin 1.
  - `LUNAS (PAID)`: Transaksi selesai dan dana telah masuk rekening kas.
  - `JATUH TEMPO (OVERDUE)`: Tagihan yang melewati tanggal batas akhir pembayaran.
- **Filter Divisi:** Kasir dapat mengisolasi tampilan hanya untuk *Jasa Produksi*, *Sewa Fasilitas*, *Diklat*, *Tenant*, atau *E-Katalog*.

6.2 Penerimaan Pembayaran, Alokasi Kas & Rekonsiliasi

Saat klien datang ke loket kasir atau mengirimkan bukti transfer bank:



1. Kasir mencari nomor invoice di kolom pencarian (misal: `INV/PROD/20261028/0042`).
2. Klik tombol **Lihat Detail**.
3. Klik tombol **Catat Pembayaran Baru**.
4. Masukkan formulir pelunasan:
   - **Tanggal Bayar:** Sesuai tanggal efektif dana masuk di rekening koran bank.
   - **Nominal Dibayar (Rp):** Ketik jumlah pembayaran (bisa penuh atau sebagian).
   - **Metode Pembayaran:** Pilih *Transfer Bank*, *Virtual Account*, *EDC Mandiri*, atau *Tunai Loket*.
   - **Rekening Kas Tujuan (BAS):** Pilih salah satu rekening aktif:

    - `[1.1.01.02] Bank Jateng Giro BLUD STP` *(Paling direkomendasikan)*
    - `[1.1.01.03] Bank Mandiri Operasional STP`
    - `[1.1.01.01] Kas Tunai Bendahara Penerimaan`
  - **Nomor Referensi Bank:** Masukkan nomor transaksi bank (*Ref / RRN*) untuk keperluan audit BPK/Inspektorat.
5. Klik **Simpan & Rekonsiliasi**.

6.3 Penanganan Pembayaran Bertahap (DP & Pelunasan Termin)

Jika klien memesan pekerjaan bernilai besar (misal: jasa produksi Rp 50.000.000 dengan kesepakatan DP 40% dan pelunasan 60% setelah BAST):

- **Tahap 1 (Uang Muka 40% - Rp 20.000.000):** Kasir mencatat pembayaran Rp 20.000.000. Sistem mengubah status invoice menjadi `PARTIAL` (*Terbayar Sebagian*). Sisa piutang otomatis tercatat Rp 30.000.000. Sistem menerbitkan **Kwitansi Uang Muka**.
- **Tahap 2 (Pelunasan Akhir 60% - Rp 30.000.000):** Setelah barang diterima klien, kasir membuka invoice yang sama dan mencatat pembayaran sisa Rp 30.000.000. Status invoice otomatis berubah menjadi `PAID` (*Lunas*). Sisa piutang menjadi Rp 0. Sistem menerbitkan **Kwitansi Pelunasan Penuh**.

6.4 Penerbitan Kuitansi Sah & Dokumen Pelunasan

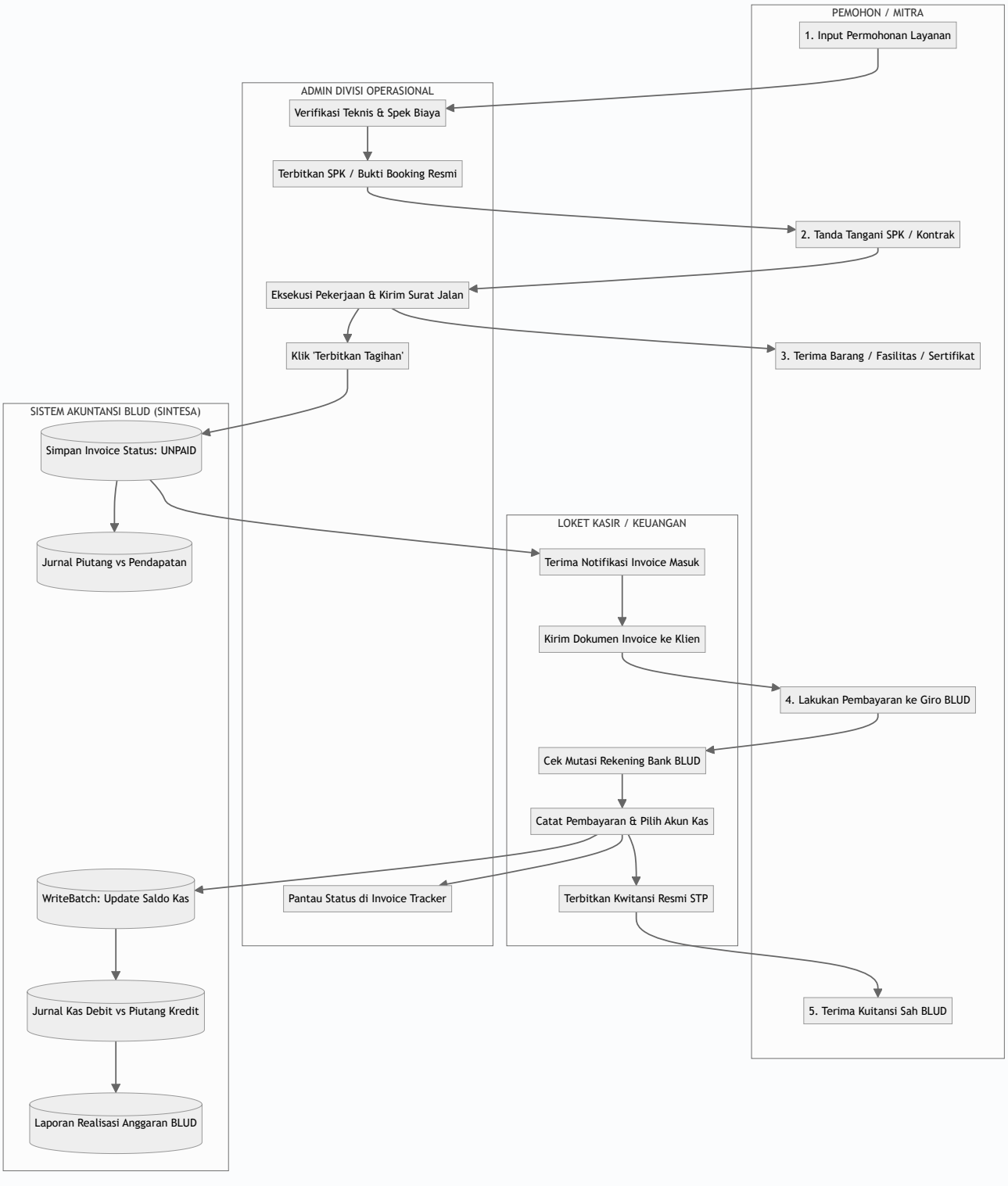
Setelah pembayaran berstatus `PAID` atau `PARTIAL`:

1. Klik tombol **Cetak Kwitansi (PDF)**.
2. Dokumen kuitansi resmi Solo Technopark otomatis di-generate dengan fitur:
   - Kop surat dinas resmi Pemerintah Kota Surakarta & Solo Technopark.
   - Nomor kuitansi baku: `KWT/{YYYY}/{MM}/{XXXX}`.
   - Teks terbilang otomatis dalam Bahasa Indonesia ("*Lima Belas Juta Rupiah*").
   - Segel verifikasi digital centang hijau & kode hash anti-pemalsuan.
   - Tanda tangan resmi Bendahara Penerimaan BLUD.

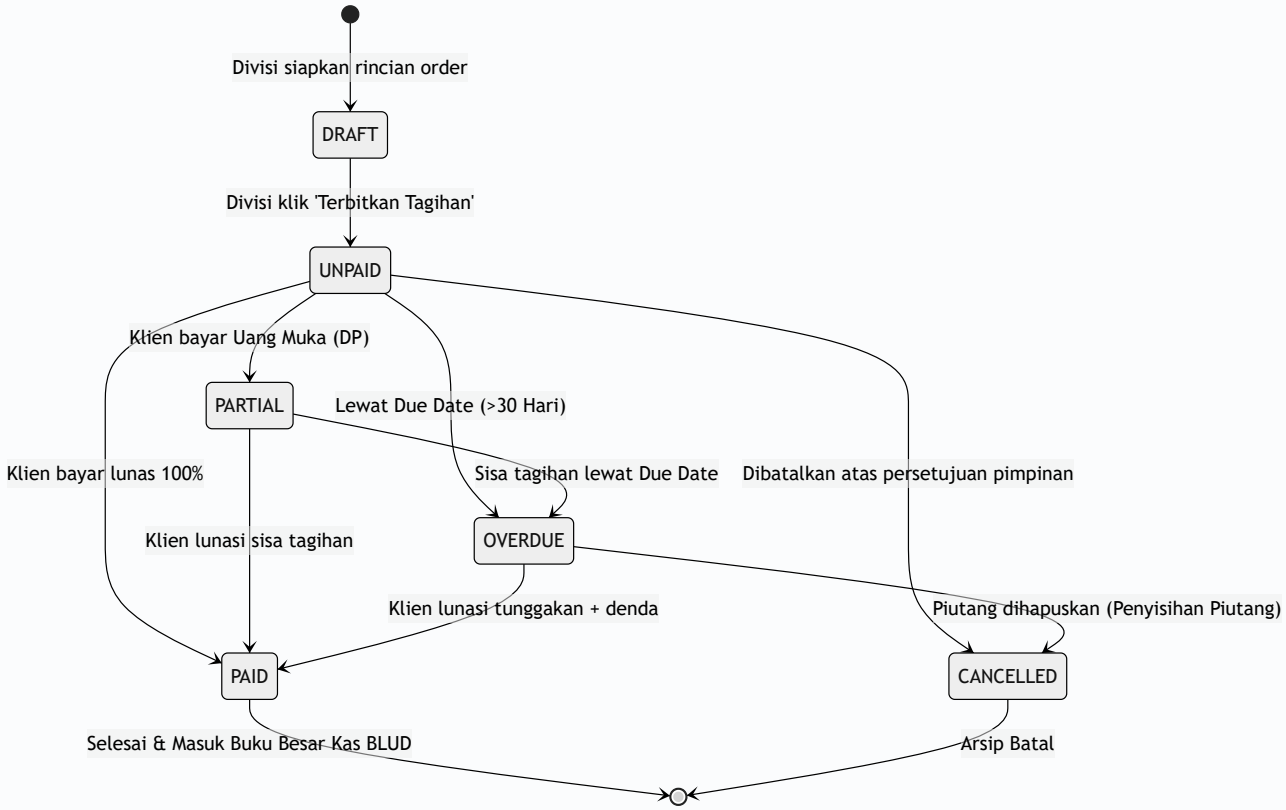
---

7. Diagram Alir Sistem (Mermaid Flowcharts)

7.1 Enterprise Swimlane: Alur Pelayanan hingga Masuk Rekening Kas



7.2 State Machine Lifecycle Invoice & Piutang



7.3 Peta Partisi Data & Koleksi Firestore

```
Cloud Firestore NoSQL Root
│
├── Master Collections:
│   ├── /tenants                ── Profil startup binaan & masa sewa
│   ├── /assets                 ── Data inventaris ruangan, mesin CNC, lab
│   ├── /trainings              ── Program diklat, silabus, tarif batch
│   ├── /catalogs               ── Produk fisik e-katalog & merchandise
│   └── /users                  ── Akun pengguna, role RBAC, NIP staf
│
└── Multi-Tenant Artifact Collections (/artifacts/{appId}/public/data/):
    ├── /invoices               ── Arsip tagihan (Nomor, Nominal, Status, Divisi)
    ├── /bookings               ── Jadwal reservasi aset & fasilitas
    ├── /production_orders      ── Order workshop manufaktur, SPK, Surat Jalan
    ├── /accounts               ── Bagan Akun Standar (Kas Bank Jateng, Mandiri)
    ├── /journals               ── Buku Jurnal Umum Double-Entry
    └── /receipts               ── Arsip kuitansi pelunasan kasir
```

---

8. Standar Penanganan Kasus Khusus (Troubleshooting SOP)

8.1 Perubahan Spek Kerja / Addendum Biaya

- **Kasus:** Klien menambah pesanan komponen di tengah proses produksi setelah invoice terbit, namun belum dibayar.

- **Prosedur:**
  1. Admin divisi berkoordinasi dengan kasir untuk tidak memproses invoice lama.
  2. Buka menu detail invoice di menu billing, klik **Batalkan Tagihan** dengan alasan "*Revisi Spek Pesanan Klien*".
  3. Admin divisi memperbarui data SPK di modul produksi.
  4. Klik **Terbitkan Ulang Tagihan**. Sistem menerbitkan invoice baru dengan revisi nominal.

8.2 Pembatalan Pesanan / Invoice Batal

- **Kasus:** Klien membatalkan sewa gedung karena force majeure.
- **Prosedur:**
  1. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika invoice masih berstatus `UNPAID`.
  2. Klik tombol **Batalkan Tagihan (Cancel Invoice)** di loket billing.
  3. Masukkan berita acara pembatalan singkat pada catatan sistem.
  4. Jadwal gedung otomatis dibebaskan kembali (*Released to Available*) di kalender fasilitas.

> **CAUTION**
>
> Invoice yang sudah berstatus `PAID` **tidak dapat dihapus atau dibatalkan sepihak** karena telah terikat dengan jurnal kas bank. Pengembalian dana (*refund*) wajib melalui mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) Pengeluaran Kas BLUD.

8.3 Keterlambatan Pembayaran (Overdue > 30 Hari)

- **Kasus:** Mitra belum melunasi tagihan yang telah jatuh tempo.
- **Prosedur:**
  1. Filter tagihan berstatus `OVERDUE` di *Division Invoice Tracker*.
  2. Klik tombol **Kirim Surat Peringatan / Reminder**.
  3. Sistem menghasilkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Pembayaran resmi format PDF untuk dikirimkan ke alamat email dan penanggung jawab mitra.

8.4 Kustomisasi Pejabat Penandatangan Dokumen

- **Kasus:** Pejabat struktural (Direktur / Kasubag TU / Bendahara) sedang dinas luar sehingga penandatanganan didelegasikan ke Plt. atau staf pengganti.
- **Prosedur:**
  1. Pada modal cetak dokumen (SPK, Surat Jalan, Invoice, atau Kuitansi), terdapat opsi **Pilih Penandatangan Dokumen**.
  2. Admin dapat memilih langsung dari basis data pegawai aktif Solo Technopark (terintegrasi dengan modul Presensi & Kepegawaian).
  3. Data Nama, Jabatan, dan NIP pejabat otomatis tercetak rapi di lembar dokumen fisik.

---

9. Glosarium Istilah Teknis & Keuangan BLUD

- **BLUD (Badan Layanan Umum Daerah):** Unit kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pola pengelolaan keuangan khusus berdasarkan

prinsip efisiensi dan produktivitas.

- **Bagan Akun Standar (BAS):** Daftar kodefikasi dan klasifikasi akun neraca, operasional, dan kas yang telah dibakukan secara nasional untuk pelaporan keuangan pemerintah.
- **Double-Entry Accounting:** Sistem tata buku berpasangan di mana setiap transaksi dicatat setidaknya pada dua akun: satu di sisi Debit dan satu di sisi Kredit dengan jumlah nilai yang sama.
- **SPK (Surat Perintah Kerja):** Dokumen legal perikatan antara Solo Technopark dan mitra/klien yang menjadi dasar dimulainya suatu pekerjaan jasa manufaktur atau pengadaan.
- **Surat Jalan (Delivery Order):** Dokumen bukti fisik pengiriman dan pengawalan barang dari bengkel/gudang Solo Technopark menuju lokasi pemesan.
- **BAST (Berita Acara Serah Terima):** Dokumen legal yang menyatakan bahwa pekerjaan atau layanan telah selesai diserahkan dan diterima dengan baik oleh pemesan.
- **Kuitansi (Receipt):** Tanda bukti penerimaan uang sah yang diterbitkan oleh bendahara penerimaan sebagai tanda bahwa kewajiban pembayaran telah lunas.
- **Reconciliation (Rekonsiliasi):** Proses pencocokan antara catatan transaksi di buku kas sistem SINTESA dengan mutasi kas riil pada rekening koran bank penampung.
- **Aging Piutang:** Laporan pengelompokan piutang usaha berdasarkan rentang waktu keterlambatan (0-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, dan >90 hari).

> **PENGESAHAN DOKUMEN SOP**
> Ditetapkan di: Surakarta
> Tanggal: 28 Oktober 2026
> Unit Penerbit: Unit Keuangan, Akuntansi & Sistem Informasi Manajemen SINTESA
> **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Solo Technopark**
